Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

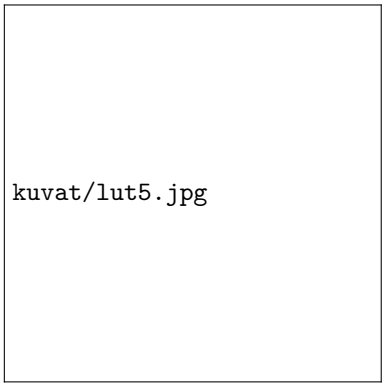
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[a4paper,12pt]article [utf8]inputenc [finnish]babel graphicx [left=2.5cm,top=3cm,right=2.5cm,bottom=3cm,bindingof
natbib multicol hyperref booktabs float

authoryear,open=(,close=)



LUT-kauppakorkeakoulu
Kauppatieteiden kandidaatintutkielma
Suuntautumisvaihtoehto tähän

Kandidaatintutkielman otsikko
The title of the Bachelor's thesis

pp.kk.vvvv
Tekijä: Etunimi Sukunimi
Ohjaaja: Etunimi Sukunimi

TIIVISTELMÄ

Tekijä	Etunimi Sukunimi
Tutkielman nimi	Kandidaatintutkielman otsikko
Akateeminen yksikkö	LUT-kauppakorkeakoulu
Koulutusohjelma	Kauppatieteet, Suuntautumisvaihtoehto
Ohjaaja	Etunimi Sukunimi
Hakusanat	hakusana1, hakusana2, hakusana3 jne.

Tähän tulee tiivistelmä

ABSTRACT

Author	Etunimi Sukunimi
Title	The title of the Bachelor's thesis
School	LUT School of Business and Management
Degree programme	Business Administration, Suunt.vaihtoeht. eng.
Supervisor	Etunimi Sukunimi
Keywords	keyword1, keyword2, keyword3 etc.

Abstract here

Daftar Isi

1 Johdanto **1**
1.1 Lähteet, lähdeluettelo ja viittaaminen 1
1.2 Kaavat 1
1.2.1 Kolmannen tason otsikko 1
1.2.2 Toinen kolmannen tason otsikko 1

2 Kuvat **2**

3 Taulukot **3**

1 Johdanto

1.1 Lähteet, lähdeluettelo ja viittaaminen

Lähdeluettelo tulee automaattisesti bibliography.bib tiedoston takaa! Eri lähdetietoihin tarvittavat pohjatiedot löytyvät löytyvät googlesta hakusanoilla bibtex ja natbib black1973pricing.

Toinen vaihtoehto on etsiä tarvittava julkaisu Google Scholarilla. Kun oikea lähde löytyy, klikkaa sen alla olevaa lainausmerkki-ikonia. Avautuu pieni ikkuna, jonka alareunassa lukee "BibTeX EndNote RefMan RefWorks". Klikkaa Bibtex, jolloin aukeaa uusi sivu, jolla ovat julkaisun tiedot. Kopioi kaikki sivulla lukeva ja liitä se bibliography.bib tiedoston loppuun. Kuvallinen ohje jälkimmäiseen proseduuriin löytyy tästä: BibTex and LaTex From Google Scholar.

Suosittelen käyttämään viittauksista kahta eri tyyliä: citep ja citet. Citep tuo viittaukseen tekijöiden nimet sekä vuosiluvun. Citet toimii taas tekstin sisäiseen viittaukseen, esimerkiksi: "black1973pricing mukaan liirum laarum". Kirjalähteistä sivunumerot saa näkyviin käyttämällä hakasulkeita sivunumerojen kera kuten tässä esimerkissä: [10-100]hull2003options.

1.2 Kaavat

Tässä kappaleessa näytetään esimerkki kaavan lisäämisestä. Kaavat tulevat yleensä oman *begin*-komentonsa alle esimerkin omaisesti:

$$f_c = S_0\Phi(d_1) - K\mathrm{e}^{-rT}\Phi(d_2). \tag{1}$$

On myös mahdollista sisällyttä kaava tekstin sisään käyttämällä dollarimerkkejä $f_c = S_0\Phi(d_1) - K\mathrm{e}^{-rT}\Phi(d_2)$. Lisää tietoja kaavoista ja niiden kirjoittamisesta löytää esim. Overleafin oppaista.

1.2.1 Kolmannen tason otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

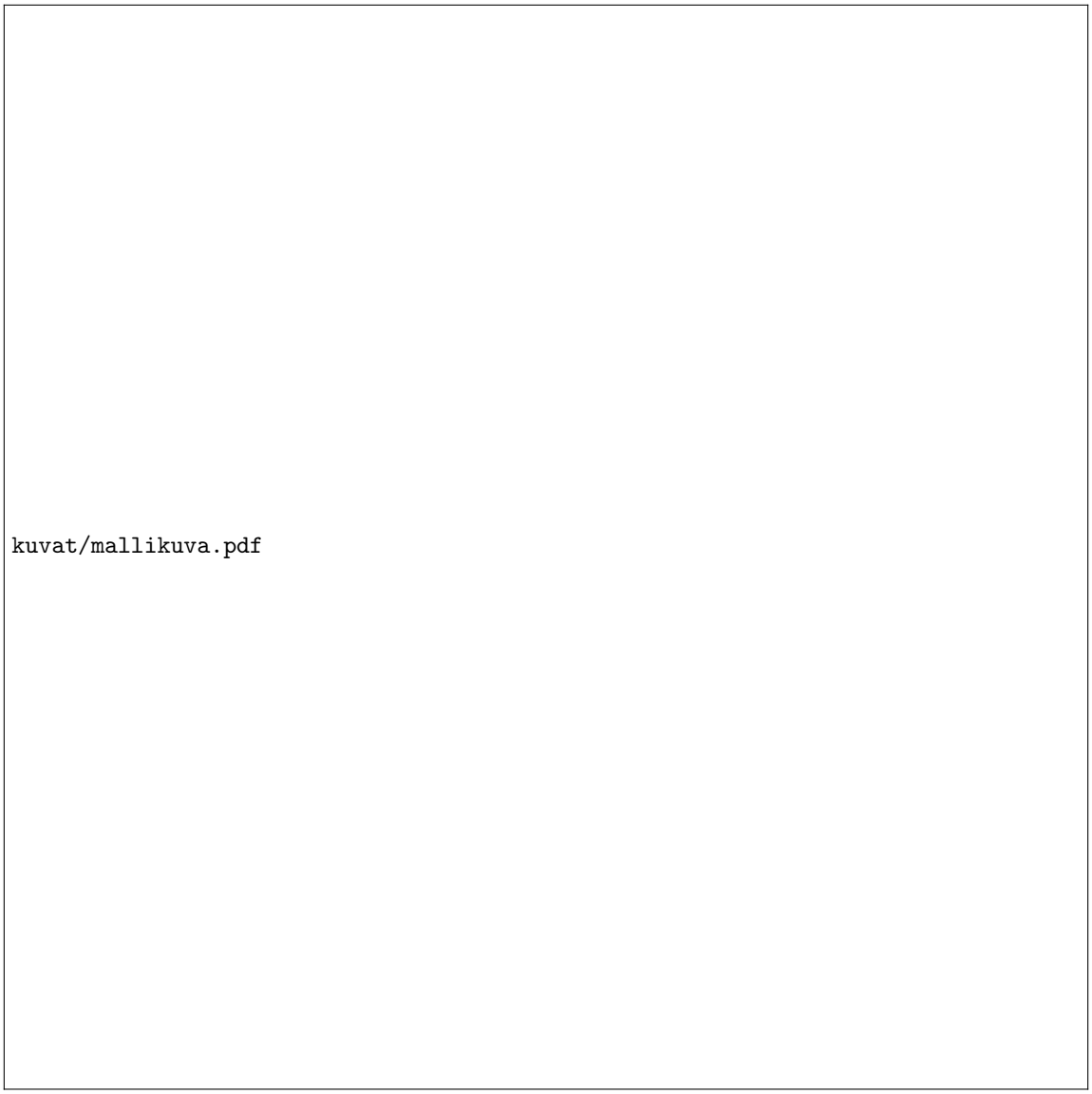
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

1.2.2 Toinen kolmannen tason otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2 Kuvat

Kuvien lisääminen ei ole vaikeaa, mutta kuvien sommittelu paikoilleen voi viedä hieman aikaa. Kuvissa 1 ja 2 on sama mallikuva kahdessa eri koossa. Kuvateksti tulee kuvan alle.



Gambar 1: Kirjoita kuvateksti tähän

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



Gambar 2: Kirjoita kuvateksti tähän

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3 Taulukot

Taulukoiden teko vaatii pientä paneutumista, mutta ei ole mahdotonta. Lorem ipsumeiden alla Taulukossa 1 on malli yksinkertaiselle perustaulukolle. Taulukon otsikko sijoitetaan taulukon päälle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tabel 1: Eräs taulukko

Col1	**Col2**	**Col3**	**Col4**
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.